6 eHealth

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- können Sie die Begriffe eHealth, digital Health und mHealth definieren und voneinander abgrenzen,
- kennen Sie die aktuellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eHealth-Angebote,
- können Sie eHealth-Anwendungen anhand ihrer wesentlichen Unterscheidungsmerkmale charakterisieren,
- kennen Sie die Merkmale und Qualitätskriterien von Gesundheits-Apps,
- können Sie ausgewählte eHealth-Anwendungen beschreiben,
- können Sie die Begriffe digitale Gesundheitskompetenz und digitale Spaltung definieren und im Kontext personenseitiger Nutzungsvoraussetzungen einordnen,
- kennen Sie die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology und können diese, sowie deren Erweiterungen und Alternativen beschreiben,
- kennen Sie den empirischen Forschungsstand zur Wirksamkeit digitaler Gesundheitsangebote,
- wissen Sie, wie immersive Technologien im Kontext von eHealth eingesetzt werden können.

Die Verbreitung des Internets und die damit einhergehende Digitalisierung hat das Leben in vielen Bereichen einschneidend verändert – besonders im Bereich der Kommunikation in privaten, beruflichen sowie öffentlichen Bereichen. Unter Digitalisierung wird der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKTs) verstanden. Laut der seit 1997 jährlich durchgeführten ARD-ZDF-Onlinestudie zur Internetnutzung nutzten im Jahr 2023 (wie bereits im Jahr davor) 80 % (rund 56 Millionen Personen) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet täglich und weitere 15 % (insgesamt also 95 %) mindestens wöchentlich (Beisch & Koch, 2023). Daher ist es naheliegend, dass IKTs auch genutzt werden, um gesundheitsrelevante Informationen einzuholen: Laut einer bevölkerungsrepräsentativen Telefonbefragung von 1,074 Internetnutzenden im Alter zwischen 18 und 80 Jahren im Oktober 2017 konsultierten in Deutschland fast die Hälfte der Befragten (46 %) bei Gesundheitsfragen das Internet (Marstedt, 2018). Dabei lag das Internet als Quelle für Gesundheitsinformationen auf dem 4. Platz, hinter Fernsehen/Radio/Printmedien, persönlichen Gesprächen mit Gesundheitsfachleuten (z. B. Ärzt:innen, Pflegekräfte) und Personen aus dem sozialen Umfeld (z. B. Familie, Kolleg:innen; Marstedt, 2018). Seit 2018 ließ sich unter anderem durch gesetzliche Initiativen und eine zunehmende Zahl entsprechender Leistungserbringer eine weitere starke Zunahme des Einsatzes digitaler Technologien im Gesundheitswesen vermerken, der durch die Covid-19-Pandemie zusätzlich verstärkt wurde (Stachwitz & Debatin, 2023).

Wesentliche Oberbegriffe in Bezug auf die Entwicklung und den Einsatz gesundheitsbezogener digitaler Technologien sind *eHealth* (electronic health), *digital health* und *mHealth* (mobile health).

Digital health und eHealth lassen sich als Begriffe weitestgehend synonym verstehen und beschreiben den Einsatz von IKTs im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung (Fischer et al., 2016).

Ein geteiltes Verständnis beziehungsweise eine klare Abgrenzung von eHealth/digital health existieren bisher nicht (Tamim & Danawi, 2022). Dies liegt zum einen daran, dass die unterschiedlichen Disziplinen aus den Natur-, Sozial- und Technikwissenschaften, die an der Entwicklung des Einsatzes von IKTs im Gesundheitsbereich beteiligt sind, jeweils auch

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

unterschiedliche Perspektiven einbringen (Fischer et al., 2016; Tamim & Danawi, 2022). Zum anderen werden beide Begriffe auch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht immer trennscharf verwendet. Ihre Bedeutung unterliegt zudem einem ständigen Wandel und muss daher in Anbetracht neuer Entwicklungen (wie z. B. Gesundheits-Applikationen [Apps]) regelmäßig auf Aktualität überprüft werden (Boogerd et al., 2015). Schließlich unterscheiden sich die Verwendungen beider Begriffe in Abhängigkeit von einer nationalen oder internationalen Betrachtung: Digital health hat sich als Begriff primär im internationalen Kontext etabliert und wird beispielsweise von der World Health Organization (WHO) seit 2020 an Stelle von eHealth verwendet, während eHealth im deutschen Sprachgebrauch verbreiteter ist. In diesem Kapitel verwenden wir aufgrund des deutschsprachigen Bezugs den Begriff eHealth.

Eine gesonderte Untergruppe von eHealth stellen mHealth-Angebote dar, bei denen mobile Endgeräte genutzt werden (siehe auch Abschnitt 6.2.2).

Kasten 6.1. Begriffsbestimmungen eHealth, digital Health und mHealth

6.1 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eHealth-Angebote

Der Einsatz von IKTs im Gesundheitswesen unterliegt gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, wobei auf internationaler Ebene und im nationalen Kontext teilweise etwas unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Entwicklungsrichtungen bestehen.

6.1.1 eHealth international

Die WHO beschloss im Mai 2005 eine globale eHealth-Strategie (Resolution WHA58.28 on eHealth) und gründete im selben Jahr ein *Global Observatory for eHealth* (GOe), welches die Entwicklung von eHealth in den Mitgliedsstaaten und deren Einfluss auf die Gesundheit und Gesundheitsversorgung untersuchen sollte. Die 2020 entwickelte *Global Strategy on Digital Health* (GSDH) 2020-2025 (World Health Organization, 2021) stellt ergänzend ein konkretes Modell und entsprechende Rahmenbedingungen für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitsbereich vor. Ziel dieser Strategie ist eine verbesserte globale medizinische Versorgung durch den Einsatz digitaler Technologien. Die WHO gibt darüber hinaus Hilfestellungen für die Umsetzung der GSDH in *National Digital Health Strategies* (NDHS) und veröffentlichte eine *WHO Digital Health Guideline* (World Health Organization, 2019). Um die GSDH umzusetzen, wurde im Februar 2024 die *Global Initiative on Digital Health* (GIDH) (Department of Digital Health, 2024)– ein Netzwerk von Organisationen, Institutionen und Regierungsbehörden mit Sitz in Genf – offiziell gestartet.

Im europäischen Raum erfährt die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung unter anderem durch die Europäische Kommission (EU Kommission) eine entsprechende Beachtung. Auf der Homepage der EU Kommission findet sich folgende Beschreibung von eHealth: „Digitale Gesundheitsversorgung und Pflege umfasst Tools und Dienste, die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) nutzen, um Prävention, Diagnose, Behandlung, Überwachung und Management im Bereich der Gesundheit zu verbessern sowie gesundheitsschädigende Lebensweisen zu überwachen und entsprechend gegenzusteuern." (Europäische Kommission, o.J.). Im April 2018 veröffentlichte die EU Kommission eine Mitteilung über die„Ermöglichung der digitalen Umgestaltung der Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt", welche die Digitalisierung des Gesundheits- und Pflegesektors in den europäischen Mitgliedsländern voranbringen soll (Europäische Kommission, 2018). Nach den Europawahlen 2019 stellte „Ein Europa für das digitale Zeitalter" eine der sechs politischen Prioritäten auf der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Agenda der EU-Kommission für die Jahre 2019-2024 dar (Europäische Kommission, 2019). In den neuen Leitlinien für den Zeitraum 2024-2029 ist der Einsatz digitaler Technologien zwar kein eigener Priorisierungspunkt mehr, wird jedoch häufig als Teil der Strategien – zum Beispiel in Bezug auf eine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit – mit aufgeführt (Europäische Kommission, 2024). Mit der Schaffung eines *European Health Data Space* (EHDS) und einer eHealth-Diensteinfrastruktur (eHDSI) soll schrittweise ein sicherer, effizienter Datenaustausch zwischen den EU-Ländern und damit eine grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsdiensten ermöglicht werden. Diese Dienste sind an der Kennzeichnung „MyHealth@EU" erkennbar. Einen Überblick, welche Gesundheitsdienste bereits grenzüberschreitend zur Verfügung stehen, ist hier nachzulesen: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_de. Weitere Informationen zu Maßnahmen der EU zu eHealth finden sich auf folgender Seite: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/search?search=eHealth

6.1.2 eHealth in Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich nach dem Grundgesetz als Sozialstaat zur sogenannten Daseinsvorsorge (Art. 20 Abs. 1 GG). Darüber hinaus ist „das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit" zu gewährleisten (Art. 2, Abs. 2 GG). Aus diesen gesetzlichen Vorgaben ergeben sich Pflichten zur Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf die Präventionspolitik. Wie genau dieses Gebot umgesetzt wird, ist dem Staat und seinen Akteur:innen jedoch selbst überlassen (Gerlinger, 2017a).

Relevante Akteur:innen und Gruppen

Grundsätzlich lassen sich die Akteur:innen im deutschen Gesundheitssystem in drei Gruppen unterteilen (Gerlinger, 2017a): staatliche Institutionen, mittlere Staatsverwaltung, beziehungsweise Akteur:innen der Selbstverwaltung sowie freie Akteur:innen.

Staatliche Institutionen sind auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene tätig. Zu ihnen gehören beispielsweise der Bundestag und -rat, die insbesondere für die Gesetzgebung verantwortlich sind. Weitere staatliche Akteur:innen sind das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), welches insbesondere bei der Ausarbeitung von Reformen federführend ist, sowie diverse Bundesbehörden, die in Bereichen wie Forschung, Gesundheitsaufklärung, Informationsvermittlung und Zulassungsvorgängen verortet sind. Zu diesen Behörden zählen beispielsweise das Robert-Koch-Institut (RKI), das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG; bis Februar 2025: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BzgA]) und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM; Gerlinger, 2017a). *Akteur:innen der Selbstverwaltung* – vom Bundesverfassungsgericht als „*mittlere Staatsverwaltung*" bezeichnet – spielen insbesondere bei der Regulierung der gesetzlichen Krankenversicherung eine wichtige Rolle. Hierunter zählen die soziale Selbstverwaltung der Krankenkassen durch Arbeitgeber:innen und Versicherte, die gemeinsame Selbstverwaltung der Ärzt:innen und Krankenkassen im gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), entsprechende Verbände dieser Akteur:innen (z. B. GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Vereinigungen) und die ärztliche Selbstverwaltung (Gerlinger & Burkhardt, 2017). An dritter Stelle sind *freien Akteur:innen* zu nennen, die nicht an der Rechtssetzung der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligt sind, aber gesundheitspolitischen Einfluss besitzen. Hierzu zählen beispielsweise Interessensgruppen wie der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-Verband), diverse freie Verbände (Ärzt:innenschaft, Apotheker:innen) oder wissenschaftliche Fachgesellschaften (Gerlinger, 2017b). Diese drei Gruppen von Akteur:innen sind entsprechend ihrer Interessenlagen und

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Einflussmöglichkeiten ebenfalls bei der Entwicklung und Implementierung von digitalen Gesundheitstechnologien beteiligt.

Strukturelle Voraussetzungen

Die Verbesserungen der technischen Gegebenheiten, vor allem der Ausbau der Telematik-Infrastruktur (TI) zur Vernetzung verschiedener digitaler Gesundheitsanwendungen sowie die Herstellung flächendeckender Zusammenarbeit unterschiedlicher Techniken und Systeme, gelten als wichtige Voraussetzung für die Digitalisierung (vgl. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/digitalisierung/digitalisierung-im-gesundheitswesen.html). Im internationalen Vergleich zur Digitalisierung im Gesundheitswesen bewegt sich Deutschland jedoch nur im mittleren bis unteren Feld. In einer Vergleichsstudie der Bertelsmann Stiftung (Thiel et al., 2018) nahm Deutschland von 17 untersuchten Ländern Rang 16 ein – als Gründe hierfür wurden unter anderem strukturelle und politische Hürden genannt. Majcherek et al. (2024) bildeten auf Basis von Kriterien wie Gesundheitsausgaben, Personal, digitaler Fortschritt und selbstberichteter ungedeckter Bedarf fünf Ländercluster mit unterschiedlichen Profilen hinsichtlich der Ungleichheit in der medizinischen Versorgung und dem Digitalisierungsgrad, in die sie die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einordneten. Deutschland wurde in das dritte Cluster eingeteilt, das sich unter anderem zwar durch hohe staatliche Gesundheitsausgaben, aber auch einen geringen Digitalisierungsgrad auszeichneten. Zur Einordnung dieser Studien ist jedoch anzumerken, dass der Datenschutz in Deutschland – insbesondere in Bezug auf Gesundheitsdaten – einen hohen Stellenwert besitzt und sich somit einschränkend auf eine umfassende Digitalisierung auswirken kann (siehe Abschnitt 6.1.3).

Das BMG veröffentlichte im März 2023 eine Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege (Bundesministerium für Gesundheit, 2023). Unter Einbezug der Perspektive verschiedener Akteur:innen und Betroffener wurden verschiedene Ziele, strategische Leitlinien und konkrete Maßnahmen entwickelt. Die Strategie verfolgt folgende übergeordnete Ziele:

- Konsequente Ausrichtung auf Menschen, Patient:innensouveränität und Digitalisierungsakzeptanz
- Verbesserung der Versorgungsqualität
- Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Um diese Ziele zu erreichen, identifizierten die Verantwortlichen entsprechende Handlungsfelder:

- Etablierung personenzentrierter und digital unterstützter sektoren- und professionsübergreifender Versorgungsprozesse
- Generierung und Nutzung qualitativ hochwertiger Daten für eine bessere Versorgung und Forschung
- Einsatz von nutzenorientierten Technologien und Anwendungen

Darüber hinaus treten im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens weitere strukturbezogene Fragen auf, die zunächst – auch rechtlich – umfassend geklärt werden müssen; diese betreffen vor allem die Wahrung der individuellen Privatsphäre und die Urheberschaft der persönlichen Daten.

6.1.3 Gesetzliche Grundlagen

Für die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote entstanden in Deutschland und Europa in den letzten Jahren viele berufsrechtliche und datenschutzrechtliche Regelwerke und Gesetzesentwürfe.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Allgemeine Regelungen zum deutschen Gesundheitssystem, insbesondere im Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung, finden sich im *Fünften Sozialgesetzbuch* (SGB V) und im *Krankenhausfinanzierungsgesetz* wieder (Gerlinger, 2017a). Über die Jahre hinweg wurden außerdem ergänzende und neue Regelungen zur digitalen Gesundheitsversorgung formuliert. Die nachfolgend angeführten Neuerungen und Änderungen der gesetzlichen Regelungen zu digitalen Gesundheitsanwendungen und ihres Einsatzes in der Gesundheitsversorgungen waren dabei wesentliche Meilensteine.

Regelungen zu digitalen Gesundheitsanwendungen

- 2015: Das *Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen* (E-Health-Gesetz; Bundesministerium für Gesundheit, 2024a) regelt die Rahmenbedingungen für digitale Gesundheitsanwendungen wie beispielsweise die elektronische Gesundheitskarte (eGK) oder die elektronische Patientenakte (ePA). Die Inhalte des E-Health-Gesetzes sind hier einsehbar: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2408.pdf.
- 2018: Die *Erweiterung der Zertifizierungsrichtlinie* des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen für primärpräventive Angebote (GKV-Spitzenverband, 2026) erweitert die finanzielle Förderung von Präventions- und Gesundheitsförderungsangeboten von traditionellen face-to-face-Gesundheitskursen auf – durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifizierte – IKT-basierte Selbsthilfeangebote. Gesetzlich Versicherte können sich solche Angebote nun unter bestimmten Voraussetzungen erstatten beziehungsweise bezuschussen lassen. Die jeweils aktuelle Kriterienliste der ZPP lässt sich auf der Homepage einlesen (https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/).
- 2019: Das *Digitale-Versorgung-Gesetz* (DVG) regelt die Zulassung digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs, z. B. Gesundheits-Apps) für deren Verordnung durch gesetzliche Krankenversicherungen (Bundesministerium für Gesundheit, 2019). Hierfür werden Sicherheits- und Qualitätskriterien wie Datenschutz, Funktionalität, Effektivität, Effizienz und Nutzerakzeptanz durch das BfArM geprüft. Das Verzeichnis zugelassener DiGAs findet sich auf der Website des BfArM (https://diga.bfarm.de/de).

Regelungen zum Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen im Gesundheitssystem

- 2018: Eine *Lockerung des bisher geltenden Fernbehandlungsgebots* für Ärzt:innen durch den Deutschen Ärztetag ebnete den Weg für telemedizinische Leistungen (siehe Abschnitt 6.2.1) wie die Videosprechstunde (Gassner & Strobl, 2019).
- 2020/2021: Neuregelungen zur Weiterentwicklung der ePA sowie beispielsweise des elektronischen Rezepts (E-Rezept) resultieren aus dem *Patientendaten-Schutz-Gesetz* (PDSG; Bundesministerium für Gesundheit, 2020b) und aus dem *Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz* (DVPMG; Bundesministerium für Gesundheit, 2021).
- 2020/2024: Durch das *Krankenhauszukunftsgesetz* (KHZG; Bundesministerium für Gesundheit, 2020a) und das *Gesundheitsdatennutzungsgesetz* (GDNG; Bundesministerium für Gesundheit, 2024c) erfolgte eine gesetzliche Regelung in Bezug auf die Digitalisierung von Krankenhäusern, beziehungsweise zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten.
- 2024: Das *Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens* (kurz *Digital-Gesetz*, DigiG; Bundesministerium für Gesundheit, 2024b) soll den

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Behandlungsalltag für Ärzt:innen sowie für Patient:innen mit digitalen Lösungen vereinfachen.

Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist außerdem auch der Schutz personenbezogener Daten von hoher Relevanz (v. a. durch Verschlüsselung der Daten). Diskutiert wird dieser auch im Zusammenhang mit *Big Data*, also große, sich schnell verändernde oder sehr heterogene Datenmengen, und *Open Data*, also über das Internet frei verfügbare Datensätze. Aus Big Data könnten sich im Gesundheitswesen beispielsweise Hinweise für maßgeschneiderte Therapien bei einzelnen Erkrankten ableiten lassen. Im Hinblick auf die Datensicherheit werden solche Optionen jedoch sehr kritisch diskutiert (Hänisch, 2016). Auch hierfür sind zwei wesentliche gesetzliche Rahmenwerke zu nennen:

- 2018: In der *europäischen Datenschutz-Grundverordnung* (DSGVO; https://dsgvo-gesetz.de/) werden Gesundheitsdaten als besonders schützenswert kategorisiert. Hierzu zählen nach § 4 Nr. 15 DSGVO personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen (Gassner & Strobl, 2019).
- 2020: Die *EU-Verordnung über Medizinprodukte* (MPVO; Bundesministerium für Gesundheit, 2025) bezieht sich sowohl auf die Hardware als auch die Software von Produkten mit medizinischer Zweckbestimmung (also z. B. die Hardware von Beatmungsgeräten oder die Softwares von DiGAs). Anzumerken ist hierbei jedoch, dass die Grenze zwischen medizinischer und nichtmedizinischer Zweckbestimmung – vor allem im Bereich der Gesundheitsförderung – nicht immer eindeutig ist. Da die Einstufung unter anderem auf Basis der vom Hersteller formulierten subjektiven Zweckbestimmung getroffen wird, erfolgt diese Zuordnung nicht gänzlich objektiv, sondern kann von Herstellerinteressen bis zu einem bestimmten Grad beeinflusst werden (Gassner & Strobl, 2019).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Feld der Digitalisierung im Gesundheitswesen sehr dynamisch ist und auch zukünftig durch vielfältige Entwicklungen gekennzeichnet sein wird.

6.2 Charakteristika und Unterscheidungsmerkmale von eHealth-Angeboten

Es existiert eine Vielzahl von eHealth-Angeboten, die sich nach verschiedenen Gesichtspunkten und Kriterien voneinander unterscheiden. Wesentliche Charakteristika sind dabei die jeweiligen Gruppen von Nutzenden, die technische Realisierung, die inhaltliche Zielsetzung in Kombination mit verschiedenen Darbietungsmodi, körperliche und psychische Gesundheit als Gegenstandsbereiche der Angebote sowie das Ausmaß der professionellen Begleitung.

6.2.1 Nutzende

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen eHealth-Angeboten besteht darin, welche Personen oder Gruppen sie jeweils nutzen. Werden die IKT-Anwendungen von Ärzt:innen verwendet, hat sich der Begriff *Telemedizin* etabliert. So definiert die Bundesärztekammer (BÄK) Telemedizin als einen „… Sammelbegriff für verschiedenartige ärztliche Versorgungskonzepte. Telemedizinische Konzepte weisen als Gemeinsamkeit den prinzipiellen Ansatz auf, dass medizinische Leistungen der Gesundheitsversorgung in den Bereichen Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie bei der ärztlichen Entscheidungsberatung über räumliche Entfernungen (oder zeitlichen Versatz) hinweg erbracht werden. Hierbei werden Informations- und

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Kommunikationstechnologien eingesetzt." (Bundesärztekammer, o.J.b). Beispiele für telemedizinische Leistungen sind das Telekonsil (Einholung einer Zweitmeinung), der Austausch von elektronischen Arztbriefen, Rezepten und Überweisungen, sowie Anwendungen, an denen Therapierende sowie Patient:innen beteiligt sind (z. B. online-Videosprechstunde). Hier haben sich weitere eigene Unterbegriffe wie Telediagnostik und Teletherapie etabliert.

Demgegenüber steht der Bereich der *Consumer Health Informatics*, einem Teilgebiet der Medizinischen Informatik, das sich mit konsument:innenorientierten eHealth-Anwendungen jenseits der medizinischen Regelversorgung beschäftigt. Prominenteste Beispiele sind hier Fitnesstracker, die es erlauben, per Smartphone, Smartwatch oder anderer mobiler Sensorik gesundheitsbezogene Daten zu sammeln, auszuwerten, bereitzustellen und auszutauschen. Der verbreitete Einsatz von Smartphones und die sehr hohe Anzahl von zugehörigen Apps machen deutlich, dass dieser Markt nicht von den Leistungserbringenden im Gesundheitswesen getrieben wird, sondern von Konsumierenden. Hier haben in den letzten Jahren zahlreiche Firmen (inkl. vieler Informationstechnologie-[IT-]Start-ups) neue eHealth-Angebote entwickelt, mit denen sie sich direkt an die Nutzenden wenden und ihre Produkte so ohne einen Umweg über Instanzen im Gesundheitswesen (z. B. Krankenkassen) direkt auf den Markt bringen (z. B. durch Veröffentlichung einer Gesundheits-App im App-Store; Evers-Wölk et al., 2018).

6.2.2 Art der Technik

Für eHealth-Anwendungen kommen verschiedenste Arten der Technik zum Einsatz, die sich hinsichtlich der Art der Endgeräte und der technischen Gestaltung voneinander unterscheiden.

Bei mHealth Anwendungen kommen *mobile Endgeräte* zum Einsatz. Die WHO definiert mHealth als medizinische und öffentliche Gesundheitspraxis (öffentlich im Sinne von Public Health), die von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Monitoring-Geräten für Patient:innen, persönlichen digitalen Assistenzsystemen (PDAs) und anderen drahtlosen Geräten unterstützt wird und dazu sowohl Sprach- und Kurznachrichtendienste (SMS) als auch komplexere Funktionalitäten und Anwendungen wie GPS und Bluetooth einsetzt (WHO Global Observatory for eHealth, 2011). Demgegenüber steht der Einsatz „fester", *ortsgebundener IKTs* in den jeweiligen Institutionen, wie sie beispielsweise in der Telemedizin (siehe Abschnitt 6.2.1) genutzt werden (Kremers, 2020).

Eine weitere Gruppe in Bezug auf die Technik bildet der Einsatz von eHealth im *privaten Kontext*, wie zum Beispiel der Einsatz von *Ambient Assisted Living* (AAL), das durch technologische Assistenz ein möglichst selbstständiges, qualitativ hochwertiges, gesundes und sicheres Leben in gewohntem Umfeld ermöglichen soll. Zum Einsatz kommen AAL-Technologien insbesondere in der häuslichen oder professionellen Pflege von älteren Personen, Menschen mit Behinderungen oder pflegebedürftigen Patient:innen. Durch die Erhebung gesundheits- und aktivitätsbezogener (z. B. sensorischer) Daten, deren Auswertung und Kommunikation an Nutzende oder betreuende Personen kann die Pflege über geographische Distanzen hinweg ermöglicht und vereinfacht werden. Beispiele für AAL-Anwendungen sind unter anderem Hausnotruf, Sturzsensorik oder auch Videotelefonie und Hausroboter (Mähs, 2022). Ein weiterer Bereich umfasst das *Telemonitoring*, das beispielsweise im Rahmen von Disease-Management-Programmen für Menschen mit chronischen Krankheitsbildern und -verläufen zur Therapieunterstützung eingesetzt wird (z. B. zum Monitoring des Blutzuckerspiegels und Insulineinnahme bei Diabetes mellitus; siehe Kurs 1, Kap. 12 „Ernährung und Essverhalten"; Paré et al., 2013).

Domhardt et al. (2018) listen folgende Gruppen von Anwendungen mit einer jeweils etwas anderen technischen Gestaltung auf:

- internetbasierte Selbsthilfeinterventionen mit oder ohne professionelle Begleitung
- internetbasierte Gesundheitskampagnen und/oder -ratgeber

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- virtuelle Umgebungen (virtual reality) oder Internetspiele mit therapeutischem Ziel (serious games)
- Gesundheits-Apps für mobile Endgeräte
- App-/E-Mail-/SMS-gesteuerte Erinnerungs-, Feedback- und Verstärkungsautomatismen zur erleichterten Umsetzung und Verfestigung von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen im Alltag
- Blogs, Podcasts und online-Support-Gruppen

Die Gruppen sind allerdings nicht immer trennscharf. So sind einige Webseiten wie auch internetbasierte Interventionen für die Darstellung auf mobilen Endgeräten soweit optimiert worden, dass sie den Nutzenden auf dem Smartphone oder dem Tablet wie eine App erscheinen können. Innerhalb und zwischen diesen Gruppen unterscheiden sich die einzelnen Angebote weiterhin hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung und der theoretischen Fundierung sowie darin, ob und in welchem Ausmaß sie medizinisch, psychologisch oder therapeutisch begleitet werden.

6.2.3 Inhaltliche Zielsetzung und Darbietungsmodi

Die inhaltliche Ausgestaltung einer eHealth-Intervention hängt von ihrem Ziel ab. Bei vielen digitalen Gesundheitsangeboten werden *Verhaltensänderungen* angezielt, durch die eine Verbesserung des Gesundheitszustands oder ein funktionaler Umgang mit einer gesundheitlichen Einschränkung beziehungsweise einer Krankheit erreicht werden soll. Aber auch zur *Prävention* psychischer Erkrankungen (z. B. depressiver Störungen) werden eHealth-Angebote regelmäßig eingesetzt. Je nach konkretem Ziel kann dies unter anderem durch edukative Anteile, beispielsweise in der Form von Informationen über ein Krankheitsbild oder ein Gesundheitsrisiko, erreicht werden (Domhardt et al., 2018). Diese Anteile können durch die Vermittlung von Anleitungen für das gewünschte Verhalten, durch Hilfen bei der Planung und Ausübung des Verhaltens und durch Unterstützung bei der Aufrechterhaltung ergänzt werden. Als Grundlage für die Gestaltung der digitalen Angebote dienen häufig evidenzbasierte Manuale herkömmlicher face-to-face-Interventionen, die in elektronische beziehungsweise internetgestützte Technologien übersetzt werden. Die Module einer solchen Anwendung können frei wählbar sein oder nach einem vorgegebenen Schema (festgelegte Reihenfolge und Bearbeitungsdauer) erfolgen. Nach der Ausführung der Module beziehungsweise Aufgaben kann entweder ein automatisiertes allgemeines oder ein individuelles Feedback erfolgen.

Internetbasierte Interventionen können außerdem entweder eine alleinige (stand-alone) Intervention darstellen oder mit weiteren face-to-face-Angeboten in den Bereichen der Diagnostik, Therapie, Prävention und Rehabilitation kombiniert werden (blended intervention; Erbe et al., 2017). Eine kombinierte Intervention kann beispielsweise genutzt werden, um therapierelevante Inhalte mit internetbasierter Technologie zu wiederholen und so im face-to-face-Kontakt zeitliche Kapazitäten für weitere Inhalte zu gewinnen. Der systematische Review von Erbe et al. (2017) zeigt zudem, dass mögliche Vorteile von blended-Interventionen nicht nur mit Vorteilen wie der Zeitersparnis für Behandelnde, sondern auch mit niedrigeren Therapieabbruchquoten und einer erleichterten Aufrechterhaltung von anfänglich in einer Psychotherapie erzielten Therapieeffekten beziehungsweise positiven Veränderungen im Rahmen von nachfolgenden stationären Therapien verbunden sein können. Zudem gibt es internetbasierte Gesundheitsangebote, die in gestufte Präventions- und Behandlungskonzepte (stepped-care-Modelle) integriert sind und sich so je nach Anforderung und Bedarf individuell anpassen lassen (Domhardt et al., 2018). Hierbei können die Angebote entweder im step-up-Prozess intensiviert

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

werden, wenn sie zuvor nicht ausreichend waren, oder im step-down-Prozess schrittweise in ihrer Intensität oder Frequenz reduziert werden.

6.2.4 Gegenstandsbereiche digitaler Interventionen

Neben digitalen Technologien zum Erhalt oder zur Steigerung der körperlichen Gesundheit in Bezug auf Verhaltensbereiche wie Ernährung, Bewegung oder Schlaf werden unter dem Label *eMental-Health* digitale Angebote zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung der psychischen Gesundheit entwickelt und angeboten, die mehr oder weniger explizit psychotherapeutische Wirkweisen anzielen. Dabei wird ein breites Spektrum an psychologischen Inhalten, wie Gesundheitsinformationen, Psychoedukation, Screenings, Monitoring, Prävention, Beratung, Selbsthilfe, Internettherapien und Nachsorge bereitgestellt (Riper et al., 2010).. Die meisten eMental-Health-Interventionen basieren auf Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie und weisen, ebenso wie andere gesundheitsbezogene eHealth-Interventionen, Unterschiede im Grad an therapeutischer beziehungsweise professioneller Begleitung auf. Neben unbegleiteten internetbasierten Interventionen können Internettherapien zeitversetzt (z. B. textbasiert per Chat mit einer/einem online-Therapeutin beziehungsweise -therapeuten) oder synchron (z. B. per Videoübertragung) und somit ähnlich einer face-to-face-Intervention erfolgen (Knaevelsrud et al., 2016).

In den letzten Jahren haben sich im deutschsprachigen Raum mHealth-Programme wie „deprexis®“ (ehemals Deprexis®24; Krieger et al., 2014) etabliert. Deprexis® (https://de.deprexis.com) ist ein in Deutschland vertriebenes, CE-gekennzeichnetes und dauerhaft ins DiGA-Verzeichnis aufgenommenes Medizinprodukt (siehe Abschnitt 6.1.3) und ist ohne Zuzahlung auf Rezept erhältlich. Es dient als therapieunterstützendes eMental-Health-Programm, das sich an Patient:innen mit depressiver Symptomatik richtet und sowohl am Computer als auch auf mobilen Endgeräten oder in Kombination genutzt werden kann. Das Programm gehört zur Kategorie der *computerised cognitive behavioural therapy* (cCBT) Programme und ist in folgende Module unterteilt:

- Beziehung und Bindung
- Entspannung und Healthy Lifestyle
- Akzeptanz und Achtsamkeit
- Probleme analysieren und lösen
- Psychoedukation
- Kognitive Modifikation
- Kindheitserinnerungen/Schemata
- Verhaltensaktivierung
- Positive Psychologie
- Träume

In verschiedenen Studien wurde die Wirksamkeit von deprexis® evaluiert. Gräfe et al. (2020) evaluierten deprexis® im Hinblick auf gesundheitsökonomische und psychische Outcomes an 3805 Proband:innen (bzw. 2317 bei der letzten Follow-Up Messung nach neun Monaten). Die Kontrollgruppe behielt ihre gewohnte Gesundheitsversorgung bei, während die Interventionsgruppe zusätzlich über 12 Wochen hinweg die deprexis® App nutzte. Über die neun Monate hinweg zeigte sich bei beiden Gruppen eine Verringerung der gesetzlichen Krankenversicherungs-Kosten sowie von depressiven Symptomen, Funktionsbeeinträchtigungen und eine Verbesserung der Lebensqualität. Allerdings fielen diese Veränderungen bei der Interventionsgruppe signifikant stärker aus. So konnten die Kosten für die Krankenkasse um 32 %

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

pro Jahr verringert werden (Kontrollgruppe 13 %) und die psychischen Outcomes im Vergleich zur Kontrollgruppe mit einem kleinen bis mittleren Effekt signifikant verbessert werden (Gräfe et al., 2020). Eine von Twomey et al. (2020) veröffentlichte Meta-Analyse, welche zwölf randomisierte kontrollierte Studien einbezog, bestätigte ebenfalls die Wirksamkeit von deprexis®.

Kasten 6.2. Die mHealth-Intervention deprexis®

6.2.5 Art und Grad der professionellen Begleitung

Neben reinen Selbsthilfeprogrammen ohne jede Begleitung können eHealth-Interventionen durch Therapierende oder eCoaches begleitet werden (Baumeister et al., 2014). Der Begriff eCoach ist kein geschützter Begriff. Somit müssen eCoaches keine spezifische Ausbildung durchlaufen haben. Ein Beispiel für eCoaches sind Peers, die im Kontext eines eHealth-Angebots technische Fragen beantworten, Verständnisfragen klären, therapeutisch unterstützen oder die Aufrechterhaltung der Teilnahme an einem Angebot (Adhärenz) fördern. Kasten 6.3 veranschaulicht die Begleitung einer eHealth-Intervention durch geschulte Peers.

2002 wurde in Freiburg durch den Arbeitskreis Leben (AKL) die inzwischen vom Deutschen Caritasverband e. V. gestützte Organisation [U25] (http://www.u25-deutschland.de/) zur online-Mailberatung suizidaler Jugendlicher gegründet. Inzwischen gibt es deutschlandweit elf Standorte. Bei dem Projekt [U25], das seit 2019 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, handelt es sich um eine online-Peer-Beratung per Mail für Jugendliche und junge Erwachsene, die unter Selbstmordgedanken leiden oder in einer anderen Krise stecken. Das Projekt startete mit sechs Peer-Berater:innen und besteht mittlerweile aus mehr als 330 ehrenamtlichen Beratenden, die selbst jünger als 25 Jahre alt sind, von Hauptamtlichen ausgebildet und in der Peer-Beratung supervidiert werden. Das Angebot ist anonym (die IP-Adresse wird nicht erfasst) und kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per Nicknamen, sodass die Peer-Beratenden den einzelnen Ratsuchenden zugeordnet werden können.

Kasten 6.3. Das webbasierte Programm [U25] mit Peer-Begleitung.

eCoaches können synchron (z. B. mit verschlüsseltem Chat) oder asynchron (z. B. über verschlüsselte Nachrichten) verfügbar sein. Zudem können sie variabel von Teilnehmenden angefordert werden oder der Kontakt einem Algorithmus (z. B. automatisierte Reminder zu Rückmeldungen nach jeder x-ten Sitzung) folgen (Domhardt et al., 2018).

Darüber hinaus bietet die Digitalisierung weitere Möglichkeiten zur kosteneffizienten Begleitung, beispielsweise in der klinischen Psychologie und Psychiatrie in Form von Chatbots, also automatisierten Computerprogrammen, die mittels Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) skriptbasiert mit Patient:innen kommunizieren (Bendig et al., 2019). Aktuell handelt es sich im Bereich eMental-Health überwiegend um experimentell angelegte Pilotstudien zum Einsatz von Chatbots in der Verhaltenstherapie bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen (z. B. mit dem Chatbot „Woebot“, https://woebothealth.com) zur Begleitung von Nutzenden im Rahmen von digitalen Selbsthilfeinterventionen. Erste Ergebnisse im Hinblick auf die Praktikabilität, Durchführbarkeit und Akzeptanz im Bereich psychischer Gesundheit beziehungsweise Krankheit erscheinen zwar durchaus vielversprechend, müssen jedoch noch durch qualitativ hochwertige, randomisiert-kontrollierte und klinische Studien untermauert werden (Bendig et al., 2019). Auch jenseits von Interventionen im Bereich der psychischen Gesundheit kommen bereits Chatbots zum Einsatz. So erbrachte die Arbeit von Chaix et al. (2019), dass es möglich ist, die Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme bei Brustkrebspatientinnen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

durch den Einsatz von Chatbots zu verbessern. Der systematische Review von Pouls et al. (2021) zeigte, dass sich bei Bluthochdruckpatient:innen die Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme durch den Einsatz von interaktiven eHealth-Interventionen verbessern lässt.

6.3 Gesundheits-Apps

Unter den eHealth-Anwendungen besitzen Gesundheits-Apps unter anderem wegen ihrer größtenteils freien Verfügbarkeit für Smartphone-Nutzende einen besonderen Stellenwert. Gesundheits-Apps sind Softwareprogramme, die auf mobiler Hardware (wie Smartphones und Tablets) vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich von Gesundheit und Krankheit ermöglichen; sie können zur Stärkung der Gesundheit und des Wohlbefindens und zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden (Albrecht, 2016). Neben der Bereitstellung gesundheitsbezogener Inhalte können Gesundheits-Apps beispielsweise Körperdaten und/oder Verhaltensweisen elektronisch erfassen und auswerten, unterstützen beim Selbstmanagement mit und Monitoring von bestehenden Erkrankungen, können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Risiken für die Entstehung oder das Fortschreiten spezifischer Erkrankungen einschätzen und den Informationsaustausch zwischen Patient:innen und Ärzt:innen unterstützen (Widmer, 2024). Das Einsatzspektrum reicht von Textnachrichten zur Erinnerung an den Gebrauch von Sonnenschutzmitteln bis zur Assistenz bei der Abstimmung von Blutzuckerwerten, Insulinzufuhr, Ernährung und Bewegung bei Diabetes mellitus. Den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten entsprechend wurde und wird weiterhin eine Vielzahl von Gesundheits-Apps entwickelt und häufig kommerziell angeboten (Boulos et al., 2014). Während im Jahr 2012 gut 40,000 Apps verfügbar waren(Mosconi et al., 2019), liegt die Anzahl derzeit bei ungefähr 350.000 weltweit verfügbarer Gesundheits-Apps in den gängigen App-Stores (Stand 2026).

Mit zunehmender Verbreitung von Gesundheits-Apps und veränderten Rahmenbedingungen wie eine potenzielle Kostenerstattung (siehe Abschnitt 6.1.3) gewinnt die Frage nach ihrer Gestaltung und den Anwendungsvoraussetzungen an Bedeutung.

6.3.1 Merkmale der Gestaltung von Gesundheits-Apps

Es gibt mittlerweile eine Reihe von Erkenntnissen über die Eigenschaften von Gesundheits-Apps, die die Nutzung und somit die Technologieakzeptanz beeinflussen. Im Rahmen der Mensch-Technik-Interaktion fällt dies unter den Begriff *Usability*. Die Norm 9241 der Internationalen Organisation für Normierung (DIN EN ISO 9241-11) fokussiert auf die Mensch-Computer-Interaktion und definiert drei Leitkriterien der Usability: Effektivität, Effizienz und Nutzungszufriedenheit (Geis et al., 2010). Alle drei Kriterien zielen auf eine möglichst geringe Ressourcennutzung des Anwendenden ab, um eine zu starke Belastung und Beanspruchung des Nutzenden zu vermeiden.

Effektivität (effectiveness) bezieht sich auf das Ausmaß, in dem eine Aufgabe erfolgreich bewältigt werden kann. Demzufolge sollte eine Technologie dem Nutzenden ermöglichen, genaue und vollständige Ergebnisse zu erzielen. *Effizienz* (efficiency) bedeutet die Einfachheit, mit der eine Aufgabe ausgeübt werden kann (z. B. auch hinsichtlich der benötigten Zeit zur Aufgabenbewältigung). Dabei sollten die zu investierenden Ressourcen der Nutzenden in einem positiven Verhältnis zum Ergebnis stehen. Außerdem ist die *Zufriedenheit* (satisfaction) der Nutzenden als eher emotional gefärbtes Resultat der Anwendung ein wesentlicher Bestandteil der Usability (Jordan, 1998). Nach Gowin et al. (2015) sind benutzerfreundliche Apps kostenlos, einfach zu bedienen und ihr Gebrauch leicht zu lernen. Außerdem stellen sie visuelle sowie auditive Schlüsselreize und Belohnungen bereit. Insgesamt werden diejenigen Apps präferiert, die

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

coachen und motivieren, individuelles Feedback hinsichtlich selbstgesetzter Ziele liefern und Wettbewerb mit anderen Personen erlauben. In Bezug auf den letztgenannten Aspekt wird wahrscheinlich zukünftig eine Vernetzung der Gesundheits-Apps mit sozialen Netzwerken noch bedeutsamer als bisher (Middelweerd et al., 2015).

Ein weiterhin an Bedeutung gewinnendes Element sind *Gamification*-Ansätze, die spieltypische Komponenten aus dem Unterhaltungsbereich zur Verbesserung der Motivierung von Nutzenden bei Gesundheits-Apps aufgreifen. In einem Review analysierten Cheng et al. (2019), welche Gamification-Elemente in Gesundheits-Apps eingesetzt werden. Dies waren unter anderen Fortschrittsrückmeldungen, Sammeln von Punkten oder Scores, Incentives wie Belohnungen oder Preise, Einsatz von Erzählungen (Narrative), Personalisierung und Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzenden. Seltener gefunden wurden Elemente wie freischaltbare Inhalte oder soziale Zusammenarbeit (Cheng et al., 2019). Gosetto et al. (2025) analysierten hierzu mögliche Zusammenhänge zwischen der Präferenz für einzelne Gamification-Elemente und verschiedenen Nutzertypen (wie etwa beziehungs- oder kompetenzgewinnorientiere Typen), konnten aber keine systematischen Bezüge nachweisen. Insgesamt ist festzustellen, dass die Anwendung von Gamification häufig nicht durch Theorien der Veränderung des Gesundheitsverhaltens geleitet ist, sodass Gamification-Elemente meistens noch ohne Kenntnis der, zugrunde liegende Mechanismen eingesetzt werden.

6.3.2 Beispiel-App „Smoke Free – Rauchen aufhören“

Smoke Free – Rauchen aufhören (https://smokefree.de/) wurde Anfang 2025 dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis der BfArM aufgenommen (siehe Abschnitt 6.1.3) und ist eine App zur Rauchentwöhnung. Die digitale Anwendung kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen bei Diagnose einer Tabakabhängigkeit verschrieben werden, richtet sich an Erwachsene im Alter von 18-65 Jahren und ist für die Dauer von 90 Tagen konzipiert. Basierend auf theoretischen und empirischen Erkenntnissen der Suchtforschung und Gesundheitspsychologie finden sich verschiedene Determinanten der Verhaltensänderung in dieser multimodal aufgebauten App wieder:

Tägliche „Missionen“ (kurze, freiwillige Aufgaben) zielen beispielsweise auf den Umgang mit schwierigen Situationen, auf die Erhöhung sozialer Unterstützung und auf die Stärkung des Selbstvertrauens und der Motivation ab. Darüber hinaus bietet die Anwendung verschiedene interaktive Kommunikationsmöglichkeiten: Die Nutzenden werden durchgängig von einem Chatbot begleitet, der über die Missionen informiert, die Patient:innen motiviert und bei akutem Verlangen oder nach Rückfällen zur Verfügung steht. Außerdem kann man sich über die Community-Funktion mit anderen Betroffenen austauschen. In einer Tagebuchfunktion können Momente des Verlangens und persönliche Erfahrungen im Umgang mit kritischen Situationen protokolliert werden, um Risikosituationen und funktionale Bewältigungsstrategien zu identifizieren und somit einen Rückfall zu vermeiden. Zudem informiert die App über die bisher erreichten Fortschritte in Bezug auf rauchfreie Zeit, gespartes Geld, Anzahl nicht gerauchter Zigaretten und – basierend auf empirischen Durchschnittswerten – verlängerte Lebenszeit, sowie verbesserte Gesundheitsindikatoren (z. B. Lungenfunktion und Herzinfarktrisiko). Auf diese Weise erreichte Meilensteine werden mit Abzeichen belohnt. Als spielerisches Element, das zur Ablenkung bei auftretendem Verlangen nach einer Zigarette dienen soll, beinhaltet die Anwendung noch diverse Minispiele mit einem virtuellen „inneren Drachen“. Man kann ihn füttern, putzen und durch App-Aktivitäten verschiedene Leckereien und Accessoires für den Drachen freischalten. Auf diese Weise wird der anfangs kränkliche Drache mit andauernder

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abstinenz immer gesünder und stärker (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2025). In Video 6.1 erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Gesundheits-App.

Video 6.1. DiGA Smoke Free: Unboxing, Funktionen & App-Struktur (DigaDocs). Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=jn2vjuZS4m0

Die Wirksamkeit wurde sowohl für die App als Gesamtes als auch für einzelne Bestandteile bestätigt. In einer doppeltblinden, randomisierten, kontrollierten Studie, wurden die 1466 Versuchspersonen in eine Interventionsgruppe (ärztliche Kurzberatung und Zugang zu Smoke Free) und eine Kontrollgruppe (ärztliche Kurzberatung und textbasierte Placebo-App) aufgeteilt. Bei einer Follow-Up-Erhebung nach sechs Monaten zeigte sich sowohl für die Rauchfreiheit zum Messzeitpunkt als auch für die durchgängige Abstinenz über den Erhebungszeitraum hinweg in der Interventionsgruppe ein signifikant höherer Anteil als in der Kontrollgruppe (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2025). Für die Wirksamkeit der einzelnen App-Elemente zeigte sich ein erhöhtes Engagement der Nutzenden beim Einsatz von Chatbots im Vergleich zu einer analogen App ohne Bot, sowie eine verbesserte Abstinenzrate durch die Einbindung der Missionen (Crane et al., 2018; Perski et al., 2019).

6.3.3 Qualitätskriterien für Gesundheits-Apps

Gerade die Frage nach der Qualität wurde angesichts der seit 2020 durch das DVG möglichen Verschreibung von Gesundheits-Apps durch Ärzt:innen und Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen relevant. Die Hauptfunktionen der verschreibbaren medizinischen Apps beziehen sich auf die Bereiche der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung, Kompensierung von oder die Unterstützung bei Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Somit ist der Bereich der primären Gesundheitsprävention hier nicht inkludiert (Bundesärztekammer, o.J.a). Um als verschreibbares Medizinprodukt in das DiGA-Verzeichnis (https://diga.bfarm.de/de) aufgenommen zu werden, muss die App als Medizinprodukt niedriger Risikoklasse zertifiziert sein. Hierfür muss der Hersteller gegenüber dem BfArM Nachweise für Datenschutz und Informationssicherheit erbringen und versichern, dass das Produkt sicher, interoperabel und störungsfrei funktioniert (Bundesärztekammer, o.J.a).

Während für verschreibbare DiGAs eine unabhängige Prüfung durch die BÄK im Hinblick auf die Verbesserung der Patient:innenversorgung erfolgt, fehlen für den freien Markt solche verbindlichen und einheitlichen Qualitätsstandards. Darüber hinaus berücksichtigen viele Bewertungsansätze vorrangig die Anforderungen von Forschenden (z. B. Inhaltsqualität) und rücken die Bedürfnisse der Nutzenden (z. B. Bedienbarkeit) in den Hintergrund (Grundy, 2022).

Aufgrund der Schnelllebigkeit des international agierenden Marktes für eHealth-Angebote ist es jedoch schwer, ein einheitliches und global anerkanntes Gütesiegel festzulegen beziehungsweise zu etablieren.

Erste Vorschläge für Qualitätssiegel zur unabhängigen Bewertung von Gesundheits-Apps und somit zur einheitlichen Qualitätssicherung wurden in Deutschland unter anderem von folgenden Akteur:innen entwickelt:

- HealthOn e.V.: https://www.healthon.de/
- Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem (afgis) e.V.: https://www.afgis.de/upload/pdf/afgis-flyer-gesundheits-apps.pdf

In einer Übersichtsarbeit konnten im Jahr 2018 insgesamt 13 verschiedene, individuelle Gütesiegel für Apps identifiziert werden (Albrecht et al., 2018). HealthOn, eine Informations- und Bewertungsplattform für Gesundheits-Apps in Deutschland, stellt beispielsweise die eigens

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

aufgestellten Qualitätskriterien in einem HealthOn-App-Ehrenkodex zusammen. Die Kriterien dieser Gütesiegel sind (im Vergleich zu den Anforderungen für CA-gekennzeichnete Medizinprodukte) nicht sehr hoch, werden aber trotzdem nicht übergreifend erfüllt. Zwar könnte so ein Siegel auch für Werbezwecke genutzt werden, die vielfältigen Anforderungen schränken jedoch potenziell auch die Nutzung und Einführung neuer Technologien ein (Albrecht et al., 2018). Sowohl internationale (Nouri et al., 2018) als auch nationale (Klein et al., 2016) Qualitätsstandards werden bereits diskutiert, wurden bislang aber noch nicht verpflichtend eingeführt.

Als Lösungsansatz schlagen Albrecht et al. (2018)vor, die Nutzenden und Stakeholder zu sensibilisieren, selbst an Qualitätsanforderungen mitzuwirken, diese transparent zu kommunizieren und in den verschiedenen Fachgesellschaften zu konsentieren. Albrecht (2019) schlug hierzu neun verschiedene Qualitätsaspekte vor:

- Transparenz der vorherrschenden Qualitätsprinzipien
- Zweckmäßigkeit der Software für den jeweiligen Anwendungsbereich
- Risikoangemessenheit der Software für den/die Anwender:in und seine/ihre Umgebung
- Ethische Unbedenklichkeit und Vermeidung von Diskriminierung oder Stigmatisierung
- Rechtskonformität
- Inhaltliche Validität und Vertrauenswürdigkeit
- Technische Angemessenheit von Entwicklung, Betrieb, Pflege und Nutzung der Software
- Zielgruppenspezifische Gebrauchstauglichkeit und Zufriedenheit der Nutzenden
- Ressourceneffiziente Nutzung der Anwendung

6.4 Personenseitige Voraussetzungen der Nutzung digitalen Gesundheitsanwendungen

Neben strukturellen und gesetzlichen Voraussetzungen für die Umsetzung digitaler Gesundheitsangebote müssen auch personenseitige Voraussetzung zur Nutzung dieser berücksichtigt werden. Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei die digitale Gesundheitskompetenz. Zur Beschreibung der Komponenten und der Prozesse, die der Akzeptanz und Nutzung digitaler Gesundheitsangebote zugrunde liegen, bietet *die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) einen Erklärungsrahmen.

6.4.1 Digitale Gesundheitskompetenz

Digitale Gesundheitskompetenz (engl. *digital health literacy)* umfasst verschiedene Fähigkeiten zur kompetenten und souveränen Navigation durch das Internet hinsichtlich gesundheitsbezogener Themen (z. B. im Browser oder in sozialen Netzwerken) und zur Verwendung von digitalen Angeboten (z. B. Apps oder digitale Angebote des Gesundheitssystems). Welche konkreten Fähigkeiten hierzu gehören, unterscheidet sich innerhalb der Literatur. Weitestgehend konsensual werden jedoch die Fähigkeiten zum Suchen, Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden von Gesundheitsinformationen dazu gezählt (Bittlingmayer et al., 2020).

Dratva et al. (2024) geben in ihrer Übersichtsarbeit Einblick in verschiedene Erhebungsmethoden und Resultate von Studien zur digitalen Gesundheitskompetenz. Insgesamt zeigte sich eine sehr heterogene Ergebnislage in Bezug auf die zugrundeliegende Konzeption von digitaler Gesundheitskompetenz und der darauf aufbauenden Erhebungsinstrumente und Methodik. Dennoch lassen sich grundlegende Tendenzen dahingehend verzeichnen, dass die digitale Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung eher unzureichend ausgeprägt zu sein scheint (Dratva et al., 2024) Darüber hinaus weisen verschiedene Studienergebnisse auf einen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

sozialen Gradienten in Bezug auf die Ausprägung der digitalen Gesundheitskompetenz hin. Personen mit niedrigem Bildungsniveau, niedrigem Sozialstatus, finanzieller Deprivation und höherem Alter wiesen im Schnitt eine geringere digitale Gesundheitskompetenz auf (Dratva et al., 2024; König et al., 2024). Dies ist eine Erscheinungsform des mit der Digitalisierung einhergehenden Phänomens der digitalen Spaltung.

Die digitale Spaltung (engl. *digital divide*) beschreibt die soziale Ungleichheit hinsichtlich des Zugangs zu, der Nutzung und Wirksamkeit von digitalen Angeboten, sowie bezüglich des Schutzes der digitalen Privatsphäre (Brand et al., 2024). In Bezug auf digitale Gesundheitsangebote hat diese Spaltung eine entsprechend mangelnde Gesundheitsgerechtigkeit zur Folge, die durch Ungleichheiten und Diskriminierung innerhalb der Gesundheitsversorgung gekennzeichnet wird (Volpert et al., 2023). Betroffen sind hiervon insbesondere Personengruppen mit einer geringen Literalität, also geringen Lese- und Schreibkompetenzen, die wiederum häufiger in den eingangs erwähnten Risikogruppen mit geringem Bildungsniveau und geringem Einkommen vertreten sind, aber beispielsweise auch vermehrt bei Menschen mit Migrationsgeschichte (Brand et al., 2024). Zum Ausgleich der bestehenden digitalen Spaltung und der damit einhergehenden Gesundheitsungerechtigkeit bedarf es einer Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz bei den vulnerablen Bevölkerungsgruppen durch entsprechende Interventionen und Programme. Erste vielversprechende Daten hierzu lieferten Erhebungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie, die zeigten, dass innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eine deutliche Steigerung der digitalen Gesundheitskompetenz zu vermerken war und dies insbesondere bei Personen mit zuvor geringer Kompetenz und bei Menschen mit niedrigem Bildungsniveau (Dratva et al., 2024).

Kasten 6.4. Digitale Spaltung

6.4.2 Die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Die Spezifizierung des Zusammenwirkens unterschiedlicher Einflussfaktoren auf die Akzeptanz und Nutzung digitaler Technologien ist das Anliegen der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT; Venkatesh et al., 2003). Die UTAUT dient also nicht der Entwicklung, sondern der Untersuchung der Akzeptanz bereits bestehender oder geplanter Angebote. Diese Theorie basiert auf etablierten Theorien und Modellen zur Erklärung, Beschreibung und Vorhersage von Verhalten und Verhaltensänderungen (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle"). Sie beschreibt dabei die Zusammenhänge zwischen Determinanten und der verhaltensbezogenen Absicht zur Technologienutzung („behavioral intention to use technology") und wie sich diese Zusammenhänge nachfolgend auf das tatsächliche Nutzungsverhalten auswirken. Ziel ist die Testung von Vorhersagemodellen zur Akzeptanz und Nutzung innovativer Technologieprodukte (z. B. bei Angestellten in Unternehmen).

Determinanten der UTAUT

Zu den Determinanten von Verhaltensabsicht (Akzeptanz) und dem tatsächlichen Nutzungsverhalten zählen nach der UTAUT:

- *Leistungserwartung* („performance expectancy"): Erwartung von Unterstützung zur Erreichung einer Leistung oder eines Verhaltensziels durch die Nutzung einer Technologie
- *Aufwandserwartung* („effort expectancy"): Erwartung von Einfachheit beziehungsweise Angemessenheit des Nutzungsaufwandes einer Technologie
- *sozialer Einfluss* („social influence"): Beachtung der Meinung anderer über die Nutzung einer Technologie

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- *erleichternde Bedingungen* („facilitating conditions"): Annahme der Gegebenheit von organisatorischer und technischer Infrastruktur zur Unterstützung der Nutzung der Technologie.

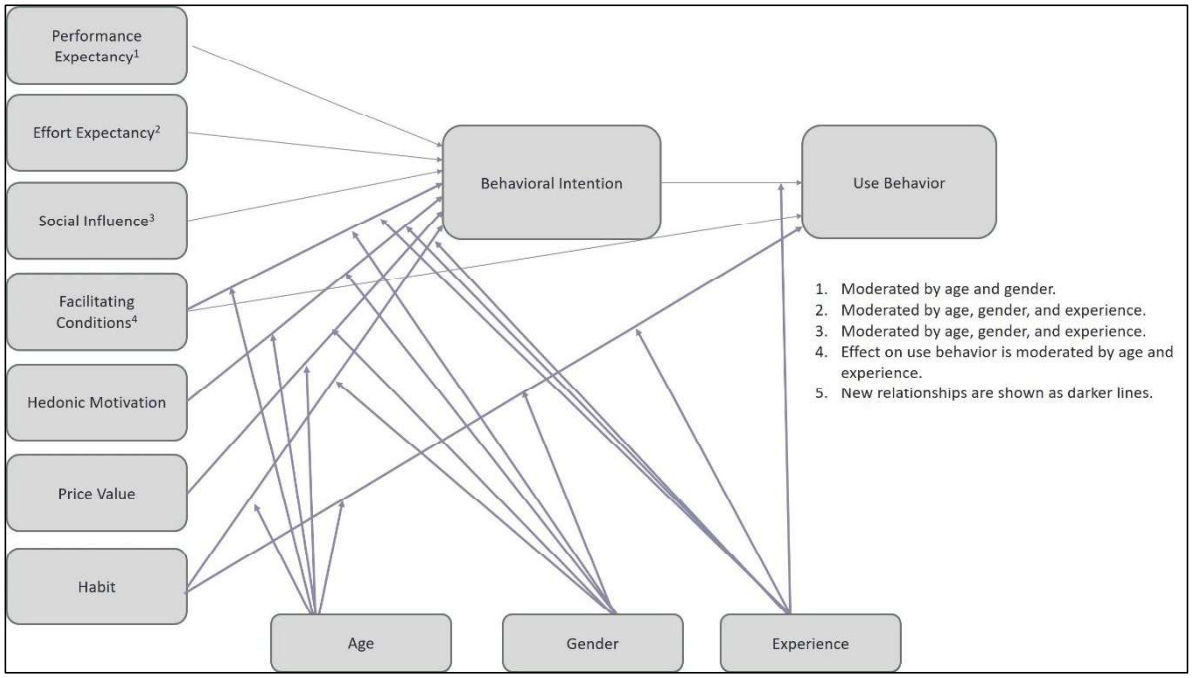
Im Gegensatz zu den erleichternden Bedingungen werden die übrigen drei Variablen jedoch nur als direkte Determinanten der Nutzungs*absicht* (Akzeptanz) und nicht der tatsächlichen Nutzung in der UTAUT angesehen. Moderatoren zwischen diesen Determinanten und der Verhaltensabsicht sind in der UTAUT Geschlecht, Alter, Erfahrung und Freiwilligkeit der Nutzung (z. B. ein stärkerer Einfluss von Aufwandserwartung auf die Nutzungsabsicht bei Frauen und älteren Arbeitnehmenden, wobei diese Effekte mit steigender Erfahrung absinken; Venkatesh et al., 2003). Die UTAUT ist jedoch zum IT-Einsatz in Unternehmen und nicht in Bezug auf eHealth entwickelt worden, weshalb die Moderatoreffekte als kontextabhängig anzusehen sind. Darin begründet sich auch, dass die im UTAUT beschriebenen Moderatoren in der Literatur uneinheitlich oder unvollständig untersucht werden.

Erweiterung der UTAUT

Im Jahr 2012 erfolgte eine Erweiterung, um die Theorie auf die Nutzung von Konsumierenden anzuwenden (UTAUT2; Venkatesh et al., 2012; siehe Abbildung 6.1). Der Moderator Nutzungsfreiwilligkeit wurde entfernt, da er sich als redundant erwiesen hatte beziehungsweise für die private Nutzung von IT-Angeboten von Konsumierenden im Gegensatz zum Einsatz von IT-Produkten in Unternehmenskontexten irrelevant erschien. Hinzugefügt wurden drei weitere Determinanten: Dies sind zum einen die *hedonistische Motivation* („hedonistic motivation", d. h. Freude an der Nutzung einer Technologie), zweitens das *Kosten-Nutzen-Verhältnis*, das den Preis für die Technologie und ihre Nutzung berücksichtigt („price value"), und drittens *Gewohnheit* („habit", siehe auch Kurs 1, Kapitel 5 „Regulation gesundheitsbezogenen Verhaltens"). Abbildung 6.1 illustriert die UTAUT2 mit empirisch belegten Zusammenhängen zwischen den Determinanten und der Nutzungsabsicht sowie dem Nutzungsverhalten mit den jeweiligen moderierenden Effekten.

Abbildung 6.1

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. Aus Venkatesh et al., 2012, S. 160



Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Bei den UTAUT-Prädiktoren hat sich vor allem die Leistungserwartung als wichtigster Faktor für die Akzeptanz von eHealth erwiesen. In einer Metaanalyse fanden Taiwo und Downe (2013)eine mittlere aggregierte Effektgröße der Korrelation mit der Akzeptanz und etwas kleinere Effektgrößen für die übrigen Modellprädikatoren.

6.4.3 Alternativen zur UTAUT

Ein noch länger bestehendes und mehrfach weiterentwickeltes Modell zur Erklärung von Technologieakzeptanz stellt das *Technology of Acceptance Model* (TAM; Davis, 1989) dar. Das TAM sagt das Nutzungsverhalten auf Basis individueller Erklärungsfaktoren (utility, ease of use) vorher und bezieht im Gegensatz zur UTAUT keine sozialen oder organisationalen Aspekte ein (Taherdoost et al., 2024). Der damit einhergehende eingeschränkte Geltungsbereich führte zu einer Weiterentwicklung des Modells (TAM 2) durch Venkatesh und Davis (2000) unter Einbezug sozialer und kognitiv-instrumenteller Erklärungsvariablen. Eine dritte Weiterentwicklung des Modells (TAM 3; Venkatesh & Bala, 2008) beschreibt ergänzend sechs verschiedene Einflussfaktoren auf die Akzeptanz (Selbstvertrauen bei der Nutzung, Wahrnehmung externer Kontrolle, Systemangst, spielerischer Umgang, wahrgenommenes Vergnügen, Benutzerfreundlichkeit) und erweitert damit den Einsatzbereich des Modells vom reinen Erklärungsmodell hin zu einem Bewertungsmodell für Interventionen (Jockisch, 2009).

Für den spezifischen Einsatz im organisationalen Kontext eignet sich das *Technology-Organization-Environment* (TOE) *Framework* von Tornatzky und Fleischer (1990) Es soll dem besseren Verständnis hinsichtlich relevanter Einflussvariablen auf die Annahme und Integration von Technologien innerhalb einer Organisation dienen und ist sowohl auf Personen aus Forschung als auch Praxis ausgerichtet (Taherdoost et al., 2024). Es werden drei Dimensionen differenziert:

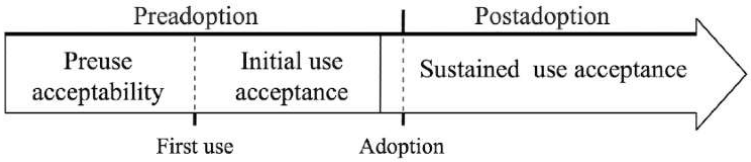
- *Technology*: Eigenschaften der Technologie selbst, zum Beispiel Komplexität und Kompatibilität,
- *Organization*: Faktoren, die die Annahme der Technologie innerhalb der Organisation beeinflussen, wie etwa organisationale Struktur, Kultur und Veränderungsbereitschaft, sowie finanzielle Ressourcen,
- *Environment*: Externe Einflüsse auf die Annahme der Technologie, zum Beispiel sozioökonomisch, politisch oder gesetzlich.

Zwei weitere Modelle beziehen darüber hinaus noch eine zeitliche Komponente mit ein. Im *Innovation Adoption Lifecycle* (Rogers, 1962) – auch *Diffusion of Innovations Theory* genannt – werden die potenziellen Anwender:innen in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt, die jeweils unterschiedliche Phasen des Annahmeprozesses beschreiben und die Anwendungsbereitschaft/-bedingungen der Personen mitbedingen: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority, Laggards. Dieser Annahmeprozess ist hierbei nicht linear, sondern als sukzessive Verbreitung einer Technologie innerhalb der Organisation zu verstehen und wird wiederum von den technologischen Eigenschaften, wie Komplexität und erwartete Anwendungsvorteile, beeinflusst (Taherdoost et al., 2024). Nicht nur auf den organisationalen Kontext beschränkt ist der *Technology Acceptance Lifecyle* (TAL; Nadal et al., 2020), der ein Prozessmodell auf Basis des TAM darstellt. Der TAL beschreibt verschiedene Zeitabschnitte in denen die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Annahme der Technologie in verschiedener Gewichtung wirksam sind (Abbildung 6.2;Nadal et al., 2020).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 6.2

Technology Acceptance Lifecycle (TAL) aus Nadal et al., 2020



6.5 Wirksamkeitsaspekte digitaler Gesundheitsangebote

Die in Abschnitt 6.3.3 beschriebenen Qualitätskriterien gelten nicht ausschließlich für Gesundheits-Apps, sondern für alle Formen von eHealth-Interventionen. Ebenso besteht bei allen entsprechenden Angeboten die Notwendigkeit einer tragfähigen theoretischen und empirischen Basis sowie des Nachweises ihrer Wirksamkeit, insbesondere auch im Vergleich zu eher traditionellen face-to-face-Programmen. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Fundierung und der Wirksamkeitsnachweise gibt es jedoch derzeit noch deutliche Entwicklungsbedarfe.

6.5.1 Theoretische und empirische Fundierung

Gesundheitsbezogene Interventionen sollten auf einer möglichst soliden theoretischen sowie empirischen Grundlage entwickelt werden. Je umfassender einschlägige Gesundheitsverhaltenstheorien und wirksame Techniken zur Verhaltensänderung herangezogen werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Intervention wirksam ist (siehe Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping"). Dies gilt für face-to-face-Interventionen ebenso wie für webgestützte (Webb et al., 2010) und mobil vermittelte Interventionen (Riley et al., 2011). Im Bereich der Gesundheitsförderung haben sich die eingeführten gesundheitspsychologischen Theorien zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von gesundheitsbezogenem Verhalten bewährt (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle"). Eine Übersichtsarbeit zu 170 Studien, die gesundheitsbezogene IT-Plattformen untersuchten, ergab jedoch eine lückenhafte theoretische Fundierung bei den meisten untersuchten eHealth-Angeboten. So war nur in weniger als der Hälfte der Publikationen ein expliziter Bezug zu einschlägigen Modellen der Verhaltensänderung erkennbar (Sawesi et al., 2016). Am häufigsten wurde in Reviews eine Bezugnahme auf die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior; TPB) gefunden (Sawesi et al., 2016; Webb et al., 2010).Insgesamt ist daher zu konstatieren, dass die theoretische Fundierung häufig noch ein Problem bei internetbasierten Gesundheitsangeboten darstellt. Daher ist das Ausmaß der theoretischen Fundierung eines Angebots ein wichtiges Kriterium für die Bewertung seiner Qualität.

6.5.2 Evaluation der Wirksamkeit von eHealth-Angeboten

Bei der Evaluation von eHealth-Angeboten ist einerseits zu prüfen, wir wirksam digitale Gesundheitsanwendungen generell im Vergleich zu klassischen face-to-face-Interventionen sind. Andererseits sollte angesichts deren zunehmender Verbreitung insbesondere auch die Wirksamkeit von Gesundheits-Apps intensiv untersucht werden.

Wirksamkeit von eHealth-Angeboten im Vergleich mit face-to-face Angeboten

Mit eHealth-Angeboten sollen dieselben Ziele erreicht werden wie mit traditionellen gesundheitsbezogenen face-to-face-Interventionen: Veränderungen des Verhaltens und Erlebens, durch die eine Verbesserung der Gesundheit und eine Verringerung gesundheitlicher Gefährdungen ermöglicht wird. Es liegt derzeit jedoch nur eine begrenzte Anzahl an klinischen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Studien vor, die die Wirksamkeit von digitalen und face-to-face-Interventionen direkt vergleichen. Im Bereich der Verhaltenstherapie hat eine Metaanalyse (Carlbring et al., 2018) mit 20 randomisiert-kontrollierten Studien keine signifikanten Unterschiede zwischen face-to-face- und internetbasierten Gesundheitsinterventionen gefunden, jedoch wird gleichzeitig die zu geringe Anzahl an Vergleichsstudien angeführt und weitere Forschung angeraten. Neuere Meta-Analysen mit elf, beziehungsweise 25 einbezogenen Studien bestätigten die vergleichbare Effektivität der therapeutisch-begleiteten internetbasierten kognitiven Verhaltenstherapie (ICBTI) mit der face-to-face-kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) (Hedman-Lagerlöf et al., 2023; Zhang et al., 2023).

Eine systematische Aufarbeitung der Vor- und Nachteile der beiden Zugangsarten für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Zielgruppen steht bisher noch aus. Ebenso existieren erst begrenzte datenbasierte Kenntnisse darüber, wann welche Form von Intervention bei welchen Personen und welchen gesundheitsbezogenen Zielsetzungen besonders wirksam ist. Hinweise zu den jeweiligen Stärken und Schwächen von eHealth- und mHealth-Interventionen und herkömmlichen face-to-face-Interventionen finden sich bei einer Gegenüberstellung von Domhardt et al. (2018; siehe Tabelle 6.1).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Tabelle 6.1

Chancen (+) und Risiken (-) von internetbasierten Gesundheitsinterventionen im Vergleich zu face-to-face-Interventionen

face-to-face-Interventionen	Internet-Interventionen	Chancen und Risiken auf Seiten der internetbasierten Interventionen
Durchführung und Einsatzmöglichkeiten zeit- und ortsgebunden	Durchführung und Einsatzmöglichkeiten zeit- und ortsflexibel	+ Flexibilität + Nutzerfreundlichkeit + Leistungsnutzende mit Mobilitätseinschränkungen + Erinnerungsfunktion + Verstärkerfunktion - niedrige Adhärenzraten (hoher Drop-out)
Skalierbarkeit/Variation der Intensität durch verfügbare Ressourcen häufig begrenzt	Skalierbarkeit/Variation der Intensität flexibel	+ verschiedene Intensitäten möglich + Einstieg niedrigschwellig möglich + große Reichweite/großer Personenkreis
Personalisierbarkeit möglich, in Gruppenangeboten eingeschränkt	Personalisierbarkeit möglich, jedoch eingeschränkter	+ Berücksichtigung von störungs- oder kulturspezifischen Aspekten (z. B. Sprache) möglich + Individualisierbarkeit auf Modulebene + personalisierte Begleitung - keine Individualisierung über vordefinierte Inhalte hinaus
Keine Anonymität	Anonymität möglich	+ Zugang zu Personen, die ansonsten aus Sorge (z. B. bzgl. Stigmatisierung) nicht teilgenommen hätten - adäquates Handeln in Risikosituationen (z. B. Suizidalität)
Autonomie und Selbstmanagement variieren	Starke Ausprägung von Autonomie und Selbstmanagement	+ Selbstzuweisung zu Teilnahme + Alltagsübungen sind der Generalisierung und Erhöhung der Programmintensität dienlich + Förderung aktiver Bearbeitung der Intervention - wenig Wissen über Grenzen des Selbstmanagement - mögliche Überforderung von hilfsbedürftigen Personen
Kommunikation kann volles Spektrum nonverbaler und mimischer Signale nutzen	Keine nonverbalen Signale (z. B. Stimmlage) nutzbar; Gefühle sind durch Wörter repräsentiert	+ bei asynchroner Kommunikation Reflexionszeit vor Rückmeldungen sowie Beratung durch eCoaches möglich - mögliche Missverständnisse - Rückversicherung durch Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte schwierig - Informationsverlust nonverbaler Signale
Datenerfassung und Datensicherheit: Manueller Verschluss von Akten; Schweigepflicht	Datenschutzrechtliche Anforderung bei internetbasierter Durchführung; Schweigepflicht	+ Reduktion von fehlenden Werten durch elektronische Kontrollfunktion + Vereinfachung der Berechnung von Fragebogenergebnissen und Abgleich mit Cut-off-Werten - Datensicherheit erfordert hohen Aufwand - fahrlässige Nutzung ungeeigneter, unverschlüsselter Kommunikationssysteme

Anmerkung. Aus Domhardt et al., 2018, S. 402f.

Domhardt et al. (2018) ziehen die Schlussfolgerung, dass die besonderen Chancen von eHealth-Angeboten in dem erweiterten Kreis an Personen liegen, die dank der Orts- und Zeitflexibilität sowie der geringen Kosten erreicht werden können. Risiken bestehen hauptsächlich im Informationsverlust an nonverbalen Signalen in der Interaktion sowie in der gefährdeten Datensicherheit. Diese Aspekte können sich in der Akzeptanz von eHealth-Angeboten auf Seiten der (potenziellen) Nutzenden niederschlagen (siehe Abschnitt 6.2.1).

Wirksamkeit von Gesundheits-Apps

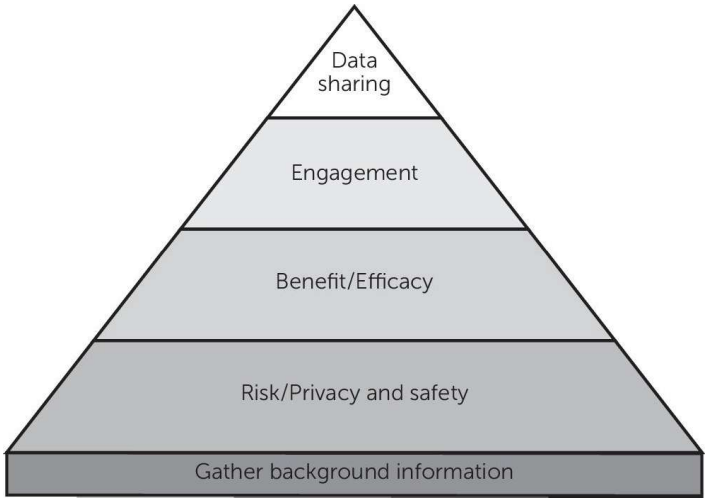
Immer wieder wird die theoretische und methodische Qualität der Interventionsstudien zur Wirksamkeit von Gesundheits-Apps kritisiert (DiFilippo et al., 2015). Payne et al. (2015) kritisiert den hohen Anteil an Pilotstudien mit kleinen Stichproben, sodass ein Bedarf an randomisierten Studien mit Kontrollgruppen und ausreichenden Stichprobengrößen besteht. Außerdem lässt sich eine Vielzahl an verschiedenen Rahmenwerken zur Auswahl und Gewichtung von Evaluationskriterien verzeichnen, die zudem häufig nur unzureichend die Bedürfnisse der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Nutzer:innen adressieren (Mescher et al., 2025). Beispiele für etablierte Rahmenwerke sind das *Evaluation Framework der American Psychological Association* (APA, Abbildung 6.3), oder das darauf aufbauende *mHealth Index and Navigation Database* (MIND) *Framework* nach Henson et al. (2019). Das MIND Framework wurde entwickelt, um einen Konsens in die Vielzahl der bestehenden Rahmenwerke zu bringen und verschiedene Perspektiven in der App-Bewertung zu berücksichtigen. Eine Evaluation von 79 verschiedenen Rahmenwerken durch Lagan et al. (2021) bestätigte, dass ein Großteil der untersuchten Rahmenwerke mindestens zur Hälfte mit den Kriterien des MIND Frameworks überlappte. Auf der frei zugänglichen MIND-Website (https://mindapps.org/) findet sich eine Sammlung verschiedener Gesundheits-Apps, die nach den Kriterien Cost, Features, Privacy, Supported Conditions und Treatment Approaches gefiltert werden können.

Abbildung 6.3

Evaluation Framework der APA.Torous et al., 2018, S. 499.



6.6 Künftige Entwicklungen

Die fortschreitende Digitalisierung der letzten Jahre hat neben bisherigen eHealth-Angeboten auch den zunehmenden Einsatz von weiteren Technologien wie virtueller Realität (VR), künstlicher Intelligenz (KI) und cyber-physischer Systeme in der Gesundheitspsychologie mit sich gebracht (Müschenich & Wamprecht, 2018). Gerade immersive Technologien könnten ein hohes Potenzial für zukunftsweisende neue Entwicklungen bei der Gestaltung und Implementierung gesundheitspsychologischer Interventionen besitzen.

Immersive Technologien zeichnen sich nach Caponnetto und Milazzo (2019) durch das Eintauchen in eine virtuelle Umgebung und ein hohes Maß an Interaktion mit dieser aus. Der Grad der Immersion kann hierbei durch den zunehmenden Einbezug der verschiedenen Sinne (z. B. visuell, auditiv, vestibulär) proportional gesteigert werden (Caponnetto & Milazzo, 2019). Der Einsatz immersiver Technologien – insbesondere in Bezug auf VR-Technologien – bietet eine Reihe von Potentialen (Caponnetto & Milazzo, 2019; Qu et al., 2022):

- Hohes Maß an Kontrolle
- Individualisierte und realitätsnahe Gestaltung der Umgebung
- Individuelle Stimulusintensität
- Echtzeitkommunikation zwischen Software und Bio-/Neurofeedback
- Abbildung komplexer Vorgänge und Situationen
- Intuitive Nutzung

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

In Bezug auf die Gesundheitspsychologie werden immersive Technologien beispielsweise im Bereich der Gesundheitsförderung bereits erfolgreich eingesetzt: Im Bereich der Altenpflege können so etwa Einblicke in das Leben mit Demenz gegeben werden und den älteren Personen selbst werden Erlebnisse ermöglicht, zu denen sie in der Realität nicht (mehr) in der Lage wären (Qu et al., 2022). Auch zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens (z. B. über die Manipulation der Portionsgröße an einem virtuellen Buffet) oder zur Förderung der physischen Aktivität (etwa durch Animation zur Bewegung durch Gehsimulation) kann der Einsatz immersiver Technologien beitragen (Dinet et al., 2024; Long et al., 2023). Durch das Eintauchen in eine entspannende Umwelt (z. B. Naturszenarien) oder die Anleitung zu Entspannungsverfahren kann darüber hinaus Stress reduziert und das Wohlbefinden gesteigert werden (Bonneterre et al., 2025; Riches et al., 2024).

Im Vergleich zu nicht immersiven Interventionen zeigte sich für immersive Interventionen in ersten entsprechenden Untersuchungen eine vergleichbare oder höhere Wirksamkeit (Bonneterre et al., 2025). Allerdings ist weitere Forschung notwendig, um die Bedingungen der Effektivität näher zu beleuchten. Darüber hinaus kann für den Einsatz von VR eine hohe Akzeptanz, Usability und Freude bei der Nutzung vermerkt werden (Riches et al., 2024). Allerdings reduzieren derzeit kleine Stichproben, fehlende Langzeituntersuchungen und eingeschränkte Standardisierung die Aussagekraft der empirischen Befunde (Alhusamiah et al., 2025).

Der zunehmende Einsatz weiterer neuer Technologien im Kontext von eHealth zeigt, wie dynamisch das Entwicklungsgeschehen rund um digitale Gesundheitsangebote ist. Es ist daher zu erwarten, dass sich auch weiterhin mit großer Schnelligkeit neue Anwendungsbereiche, Technologien und Regelungen im Bereich eHealth etablieren werden.

Literaturverzeichnis

Albrecht, U.-V. (Hrsg.). (2016). *Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps (CHARISMHA)*. Medizinische Hochschule Hannover.

Albrecht, U.-V. (2019). *Einheitlicher Kriterienkatalog zur Selbstdeklaration der Qualität von Gesundheits-Apps.* eHealth Suisse. https://www.e-health-suisse.ch/payload/api/documents/file/Kriterienkatalog_Selbstdeklaration_Gesundheits_Apps.pdf

Albrecht, U.-V., Hillebrand, U. & Jan, U. von (2018). Relevance of trust marks and CE labels in German language store descriptions of health apps: Analysis. *Journal of Medical Internet Research mHealth*, *6*(4), e10394. https://doi.org/10.2196/10394

Alhusamiah, B. K., Zeilani, R. S. & Haddad, R. H. (2025). Using immersive and non-immersive virtual reality as an innovative and novel technology for managing depression, anxiety and psychological distress among patients with cancer. *Journal of Enabling Technologies*, *19*(1), 42–62. https://doi.org/10.1108/JET-05-2024-0031

Baumeister, H., Reichler, L., Munzinger, M. & Lin, J. (2014). The impact of guidance on Internet-based mental health interventions — A systematic review. *Internet Interventions*, *1*(4), 205–215. https://doi.org/10.1016/j.invent.2014.08.003

Beisch, N. & Koch, W. (2023). ARD/ZDF-Onlinestudie: Weitergehende Normalisierung der Internetnutzung nach Wegfall aller Corona-Schutzmaßnahmen. *Media Perspektiven*, *23*. https://www.media-perspektiven.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2023/MP_23_2023_Onlinestudie_2023_Fortschreibung.pdf

Bendig, E., Erb, B., Schulze-Thuesing, L. & Baumeister, H. (2019). Die nächste Generation: Chatbots in der klinischen Psychologie und Psychotherapie zur Förderung mentaler

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440